

Lista 1/2 para II Unidade de Matemática II

1. Calcular a derivada das funções, usando o formulário da página anterior:

a) $y = 4x + 5$ b) $y = -x + 3$ c) $y = \frac{1}{2}x + \sqrt{2}$ d) $y = x^2 + 4x + 5$

e) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 5x + 7$ f) $y = 0,2x^2 - 4x$ g) $y = (3x^2 - 4x)(6x + 1)$ h) $y = (1 - x^2)(1 + x^2)$

i) $y = (x^2 - 4)(x + 2x^4)$ j) $y = 2(x^3 - 4x^2 + 2x - 1)$ k) $y = \sqrt[4]{x}$ l) $y = \sqrt[9]{x}$

m) $y = \sqrt[3]{x}$ n) $y = \sqrt[6]{x}$ o) $y = -\frac{1}{x}$ p) $y = \frac{6}{x^3}$

q) $y = \frac{15}{2+x+x^2}$ r) $y = \frac{4x}{x-1}$ s) $y = \frac{10x}{x+2}$ t) $y = \frac{x}{1-x}$

2. Derive as seguintes funções, considerando a e b constantes:

a) $y = x^{10}$ f) $f(t) = \frac{b}{t^4}$ l) $f(z) = z^2 + \frac{1}{2z}$
b) $f(x) = x^{\frac{4}{3}}$ g) $f(s) = \frac{4s^{\frac{3}{2}}}{5s^{\frac{1}{2}}}$ m) $f(x) = \frac{ax^2 + 1}{bx}$
c) $y = ax^{\frac{-2}{5}}$ h) $g(t) = 8t^3 + 4t^2 - 2t$ n) $g(z) = \frac{z^7 + 5z^6 - z^3}{z^2}$
d) $f(x) = \sqrt[4]{x}$ i) $f(x) = (x^2 - \sqrt{x})(s^2 + \sqrt{s})$ o) $f(t) = \frac{2t^2 + t^4 - 2}{t^4}$
e) $g(x) = x^e$ j) $f(x) = (x^2 - \sqrt{x})3^x$ p) $f(p) = \frac{ap - 2}{\sqrt[p]{p}}$

3. Derive as seguintes funções , considerando a e b constantes:

a) $f(x) = 2x + 1$

b) $f(x) = x^2 - 2$

c) $f(x) = x^3 + 1$

d) $f(x) = \sqrt{x-3}$

e) $f(x) = \frac{2+x}{3-x}$

f) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

g) $f(x) = 8 - x^3$

h) $f(x) = \sqrt{3x+5}$

i) $f(x) = \frac{2x+3}{3x-2}$

j) $f(x) = 4x^7 - 3x^4 + x^3 + 2$

l) $f(x) = \frac{1}{2}(x^4 + 3x^2 + 5)$

m) $f(x) = \frac{x^2 + x - 4}{5}$

n) $f(x) = -3x^{-8} + 2\sqrt{x}$

o) $f(x) = \sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x} - 3x^{-2}$

p) $f(x) = x^{-3} + \frac{1}{x^7}$

q) $f(x) = 8 - 3x^2 + 2x^4$

r) $f(x) = \pi^3$

4. Determine $D_x f(x)$.

a) $f(x) = (2x^3 - 4x^2) \cdot (3x^5 + x^2)$

b) $f(x) = (2x^4 - 1) \cdot (5x^3 + 6x)$

c) $f(x) = (x^3 - x^2 + 3x + 5) \cdot (2x^2 + 3x)$

d) $f(x) = (-2x^4 + 3x^2 - 1) \cdot (3x^2 - 5)$

d) $f(x) = \frac{2x^3 + 4}{x^2 - 4x + 1}$

e) $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^3 + 8}$

f) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 2}$

g) $f(x) = \frac{4 - 3x - x^2}{x^4}$

h) $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{x^3}$

i) $f(x) = \frac{x^4 - 2x^3 + 5x - 2}{x^3 - 2x}$

j) $f(x) = \left(\frac{2x+1}{x+5} \right)$

l) $f(x) = \left(\frac{x^3+1}{x^2+3} \right)$

5. Derive as funções.

$$a) f(x) = (3x^2 + 2x + 1)^4$$

$$c) f(x) = \left(\frac{2x+1}{3x-2} \right)^4$$

$$e) f(x) = \sqrt{3x^2 + 2x}$$

$$g) f(x) = \sqrt{\frac{x+7}{x+3}}$$

$$i) f(x) = \frac{(x^2 + 2)^2}{3x^2 + 5}$$

$$l) f(x) = \sqrt{(3x^2 - 2x) \cdot (4x - 1)}$$

$$n) f(x) = 3\sqrt{(x^4 - 1) \cdot (3x + 2)}$$

$$p) f(x) = \sqrt{x^2 - 5} \cdot \sqrt[3]{x^3 + 4}$$

$$r) f(x) = \sqrt{(3x^2 + 2x - 5)^3}$$

$$b) f(x) = (-x^3 + 2x^2 - x + 6)^2$$

$$d) f(x) = \left(\frac{2x-1}{3x^2 + x - 2} \right)^3$$

$$f) f(x) = \sqrt{x^3 + 4x^2 + x - 3}$$

$$h) f(x) = \sqrt{\frac{2x^3 + 5x}{x^2 - 2x}}$$

$$j) f(x) = \frac{(x^2 + 2)^4}{(3x^2 + 5x)^2}$$

$$m) f(x) = \sqrt[3]{2x^4 + 3x}$$

$$o) f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{3x^2 - 1}}$$

$$q) f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x+1}}$$

$$s) f(x) = (5 - x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^3 + 1)^{\frac{1}{4}}$$

6. Determine as derivadas segundas das funções.

$$a) y = 7x^3 - 5x^2 + x$$

$$c) y = \frac{2x+1}{x}$$

$$e) y = (3x^5 + 2x^3 + 3)^4$$

$$g) y = \frac{x^2 + 3x}{3x^2 + 1}$$

$$b) y = 12x^2 - 2x + 3$$

$$d) y = (5x^2 + 3) \cdot (7x^3 - 2x)$$

$$f) y = \sqrt{(3x^4 + 2x)}$$

$$h) y = \left(\frac{2x}{x^3 - 2x} \right)^2$$